

PLAN DE EJECUCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (PQA)

Alineado a Estándares IEEE 730, IEEE 829, IEEE 830 e ISO/IEC 25010 — Sistema DilanMotos

Proyecto: DilanMotos E-Commerce

Versión: 2.0 Final

Fecha: Agosto 2026

1. Información General y Control Documental

El presente documento constituye el **Plan de Ejecución de Calidad de Software (PQA)** oficial para la plataforma web y móvil **DilanMotos**. Establece el marco metodológico, los estándares normativos, las métricas, las auditorías de control y el flujo operativo de calidad necesarios para garantizar que el sistema cumpla rigurosamente con sus 27 Requerimientos Funcionales (RF001 a RF027) y 10 Requerimientos No Funcionales (RNF01 a RNF010).

Versión	Fecha	Autor / Rol	Descripción de Cambios
1.0	01/08/2026	Equipo de Calidad (QA Lead)	Creación inicial del Plan de Pruebas y Estrategia de Defectos.
2.0	11/08/2026	Gerencia de Calidad & QA Lead	Incorporación de Estándares IEEE 730, Auditorías de Calidad, Métricas ISO/IEC 25010 y Control de Procesos.

2. Alcance y Objetivos del Plan de Calidad

El alcance abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) para la solución **DilanMotos**, incluyendo el Catálogo de Repuestos, Motor de Recomendaciones con IA, Gestión de Usuarios, Cotizaciones, Módulo PQRS, Historial de Auditoría e Integración de Servicios Backend.

Objetivos de Calidad Cuantitativos para DilanMotos:

- Garantía de Cobertura:** Lograr el 100% de cobertura de pruebas sobre los 27 Requerimientos Funcionales y los 10 RNF.
- Confiabilidad y Estabilidad:** Cero (0) defectos de severidad Crítica o Alta sin resolver en el ambiente de Producción.
- Rendimiento (RNF01):** Garantizar tiempos de respuesta inferiores a 2.0 segundos en la carga de vistas bajo carga normal.
- Seguridad (RNF03 / RNF08):** Validar el cifrado de contraseñas, expiración automática de sesión por inactividad y bloqueo tras 5 intentos fallidos.

3. Marco Normativo y Estándares IEEE / ISO

El plan de ejecución de calidad se fundamenta en cuatro marcos normativos estándar en la industria:

Estándar / Norma	Enfoque y Aplicación en DilanMotos	Productos de Trabajo Asociados
IEEE 730-2014 (Software Quality Assurance)	Define la estructura del Plan de Aseguramiento de Calidad (SQAP), incluyendo roles, revisiones, auditorías y control de proveedores/código.	Plan de Calidad PQA, Informes de Auditoría de Código, Actas de Revisiones Técnicas.
IEEE 829-2008 (Software Test Documentation)	Estandariza la documentación de pruebas: Casos de Prueba (CP), Registros de Ejecución, Planes de Prueba y Reportes de Defectos.	Matriz de Casos de Prueba (31+ CPs), Reporte de Bugs (Reporte_Bugs.xlsx), Summary Report.

Estándar / Norma	Enfoque y Aplicación en DilanMotos	Productos de Trabajo Asociados
IEEE 830 / ISO 29148 (Software Requirements)	Estructuración de Requerimientos Funcionales (RF001-RF027) y No Funcionales (RNF01-RNF010) especificando criterios de aceptación probables.	Documento ERS, Historias de Usuario (HU-001 a HU-027) con Criterios de Aceptación BDD.
ISO/IEC 25010 (Software Product Quality)	Evaluación de los atributos de calidad: Funcionalidad, Eficiencia de Rendimiento, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad y Seguridad.	Matriz de Métricas de Calidad, Pruebas de Carga y Escenarios Responsive (RNF06).

4. Control de Procesos y Flujo Operativo de Calidad

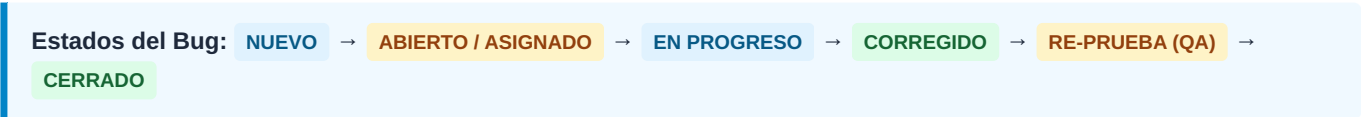
El control de procesos garantiza la consistencia del desarrollo mediante la segregación de ambientes, integración continua y una rigurosa gestión del ciclo de vida de los defectos.

4.1. Ambientes de Desarrollo y Despliegue

- **Ambiente de Desarrollo (DEV):** Despliegue automático para pruebas unitarias e integración continua de desarrolladores.
- **Ambiente de Pruebas (QA / Staging):** Réplica controlada de producción donde el equipo de QA ejecuta la Matriz de Casos de Prueba y simula fallos.
- **Ambiente de Producción (PROD):** Entorno operativo final con monitoreo en tiempo real.

4.2. Flujo de Vida de un Defecto (Bug Lifecycle)

Todo fallo detectado en el ambiente de QA se registra en el formato estandarizado y transita por los siguientes estados obligatorios:



5. Métricas de Calidad de Software (KPIs)

Para evaluar objetivamente la calidad del software en DilanMotos, se aplicarán las siguientes métricas cuantitativas:

1. Cobertura de Pruebas (CP) $CP = (CP \text{ Ejecutados Exitosamente} / \text{Total CP Diseñados}) \times 100\%$ Meta: 100% para la fase de Liberación.	2. Densidad de Defectos (DD) $DD = \text{Total de Bugs Encontrados} / \text{KLOC o Módulos Probados}$ Meta: < 2 defectos por módulo crítico.
3. Tiempo Medio de Resolución (MTTR) $MTTR = \text{Horas Totales de Corrección} / \text{Total Bugs Corregidos}$ Meta: < 24h para severidad Crítica/Alta.	4. Tasa de Reapertura de Defectos (TRD) $TRD = (\text{Bugs Reabiertos} / \text{Total Bugs Corregidos}) \times 100\%$ Meta: < 5% de reincidencia.

6. Plan de Auditorías de Calidad del Proyecto

Las auditorías evalúan el cumplimiento del proceso de desarrollo de software y la adherencia a las especificaciones técnicas del proyecto DilanMotos.

Tipo de Auditoría	Frecuencia	Criterios a Auditar	Lista de Chequeo / Verificación
Auditoría de Requerimientos y Código	Quincenal (Final de Sprint)	Adherencia a estándares IEEE 830/829, limpieza de código, formato de historias de usuario y trazabilidad.	✓ Cumplimiento de Definition of Done (DoD). ✓ Ausencia de librerías no autorizadas. ✓ Cobertura unitaria > 80%.
Auditoría de Pruebas y Defectos	Semanal	Consistencia del archivo Reporte_Bugs.xlsx, evidencia fotográfica adjunta, asignación correcta de severidades.	✓ Campos completos en el reporte. ✓ Trazabilidad RF / HU / CP. ✓ Reglas de negocio citadas en observaciones.
Auditoría de Entregables e IEEE 730	Pre-Despliegue a Producción	Verificación de cumplimiento de los 10 RNF (seguridad, rendimiento, portabilidad, usabilidad).	✓ Pruebas de carga < 2s (RNF01). ✓ Certificado de análisis SAST/DAST sin vulnerabilidades.

7. Matriz de Control de Riesgos de Calidad

ID	Riesgo de Calidad Identificado	Impacto	Prob.	Plan de Mitigación / Contención
R-01	Incompatibilidad técnica en la recomendación de la IA para repuestos por cilindraje (BUG-002 / RF012).	CRÍTICO	Media	Implementar matriz de validación cruzada estricta por RN12 antes de entregar la respuesta JSON.
R-02	Fallo en el bloqueo de seguridad tras 5 intentos fallidos de autenticación (BUG-001 / RNF03).	ALTO	Alta	Reforzar middleware de autenticación y contador Redis para bloqueo de IP/cuenta.
R-03	No expiración de sesión por inactividad (BUG-003 / RNF08).	MEDIO	Media	Ajustar token JWT con tiempo de expiración rígido de 15 minutos en el cliente frontend.
R-04	Tiempos de respuesta superiores a 2 segundos en consultas masivas del catálogo (RNF01).	MEDIO	Alta	Indexación de base de datos relacional e implementación de caché Redis para consultas frecuentes.

8. Matriz de Trazabilidad e Integración de Artefactos

Garantiza que cada requerimiento funcional cuente con sus historias de usuario, casos de prueba y reporte de defectos asociados:

Requerimiento (RF)	Historia de Usuario (HU)	Casos de Prueba (CP)	RNF / Regla de Negocio	Defectos Asociados
RF003: Autenticación y Cifrado	HU-003	CP-RF003-01 / CP-RF003-02	RNF03 / RN03 (Bloqueo de cuenta)	BUG-001 (Fallo en bloqueo)
RF012: Recomendador por IA	HU-012	CP-RF012-01 / CP-RF012-02	RNF01, RNF04 / RN12 (Compatibilidad)	BUG-002 (Incompatibilidad)
RF017: Historial de Actividad	HU-017	CP-RF017-01 / CP-RF017-02	RNF08 / RN17 (Inactividad y Privacidad)	BUG-003 (Sesión no expira)

Requerimiento (RF)	Historia de Usuario (HU)	Casos de Prueba (CP)	RNF / Regla de Negocio	Defectos Asociados
RF023: Gestión de PQRS	HU-023	CP-RF023-01 / CP-RF023-02	RNF02 / RN23 (Respuesta obligatoria)	BUG-004 (Cierre con texto vacío)

Documento oficial generado para el Sistema de Gestión DilanMotos — Control de Calidad SQA (IEEE 730 / 829).